G → 乙酰CoA →脂肪酸
氨基酸

生物化学 氨基酸代谢 & 氨基酸 & 蛋白质

氨基 H 羧基
NH2-C-COOH
R
（侧链）

核心精讲·氨基酸代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

氨基酸能变成糖:生糖氨基酸
氨基酸能变成糖和酮体:生糖兼生酮氨基酸 一本落色书
氨基酸能变成酮:生酮氨基酸 酮亮赖

氨基酸概述

谷氨酸 H
NH2-C-COOH
CH2CH2COOH

天冬氨酸 H
NH2-C-COOH
CH2-COOH

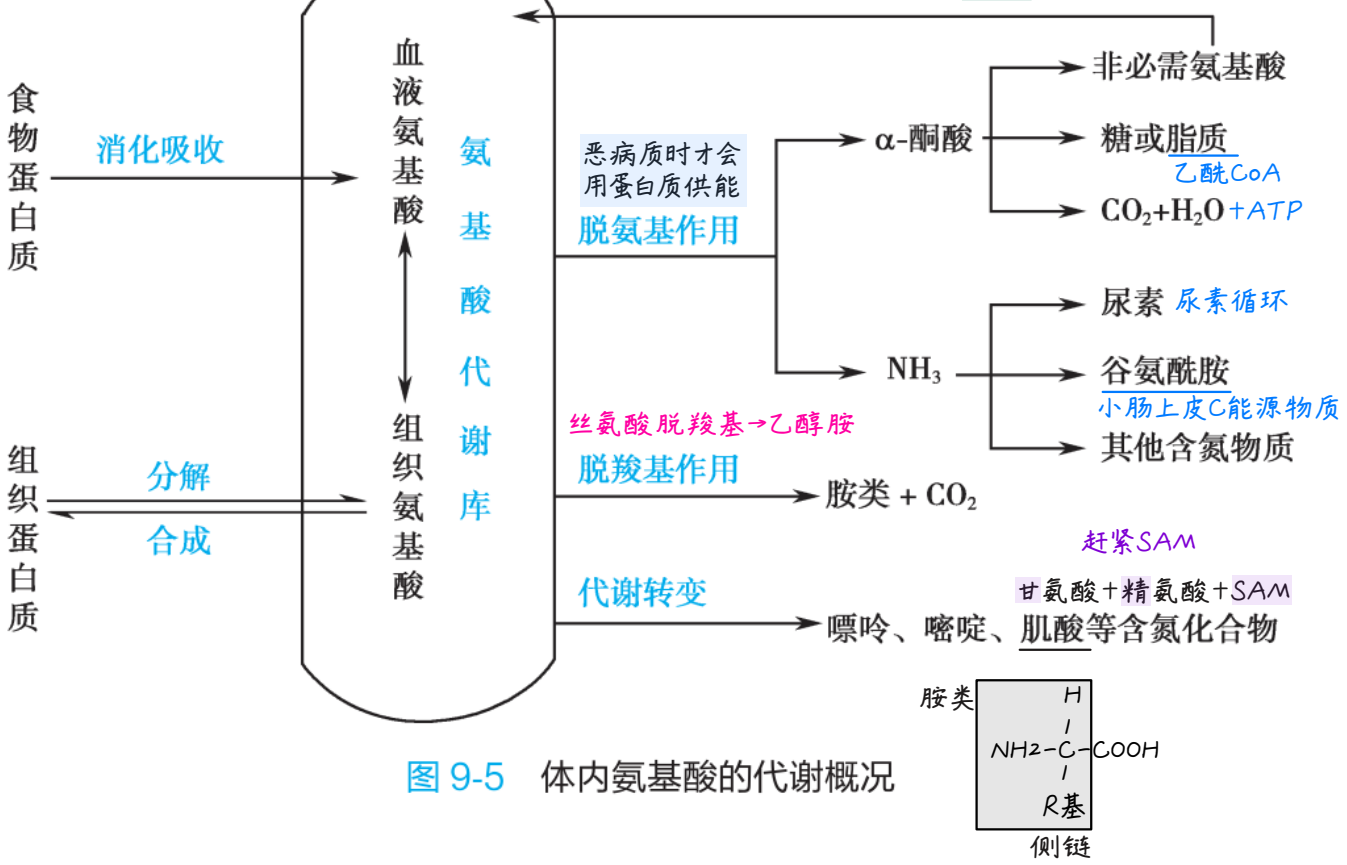


图 9-5　体内氨基酸的代谢概况

胺类 H
NH2-C-COOH
R基
侧链

一、氨基酸的脱羧基

1.对比：

氨基酸脱羧基的辅因子	酮酸（如丙酮酸、α-酮戊二酸）脱羧基的辅因子
磷酸吡哆醛（$VitB_6$）	焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）Tong-酮-脱

吡哆兽带TTSX遛弯转圈喂糖回血

小结以磷酸吡哆醛作为辅因子：
①磷酸化酶（糖原分解的关键酶）
②转氨酶（转氨基，不是关键酶）
③氨基酸脱羧酶（氨基酸脱羧基的关键酶）
④ALA 合酶（合成血红素的关键酶）

生理:睾酮诱导ALA合酶

First No.1
丙酮酸 丙酮酸脱氢酶复合体 → 乙酰CoA+NADH+CO2
脱羧

FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、
辅助脱羧
NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)